Лабораторна робота №5

«Програмування циклічних алгоритмів»

група ІСТ-21

Школік Софія Андріївна

Варіант: 18

Зміст роботи:

### 1.1 Відповіді на ключові питання:

## 1. Які є види циклів?

У мові C++ виділяють три основні види циклів:

**Цикл із параметром (ітераційний цикл):** `for` — використовується, коли кількість повторень відома заздалегідь.

**Цикл із передумовою:** `while` — умова повторення перевіряється перед виконанням тіла циклу.

**Цикл із післяумовою:** `do while` — умова перевіряється після виконання тіла циклу.

## 2. Різниця між `while` та `do while`?

- **Цикл `while` (передумова):** спочатку перевіряє умову. Якщо умова від початку хибна (дорівнює 0), тіло циклу **не виконається жодного разу**.
- **Цикл `do while` (післяумова):** спочатку виконує тіло циклу, а потім перевіряє умову. Тому тіло циклу **обов'язково виконається щонайменше один раз**, навіть якщо умова з самого початку є хибною.

## 3. Як записується цикл `for`?

Загальний синтаксис запису циклу `for` має вигляд:

```
for (ініціалізація_циклу; вираз_умова; список_виразів) {
   тіло_циклу;
}
```

- **ініціалізація_циклу:** оголошення та/або встановлення початкових значень лічильників (виконується 1 раз при вході в цикл).
- **вираз_умова:** умова продовження циклу (якщо істинна — цикл продовжується).
- **список_виразів:** зміна лічильників (виконується в кінці кожної ітерації).

Приклад:

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
   cout << i << " ";
}
```

**1.2 Скетч програми.**

Завдання 1:

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    double x, y;

    cout << "--- Завдання 1 ---" << endl;

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << "Введіть значення x (" << i + 1 << " з 5): ";
        cin >> x;

        y = pow(sin(x), 5) + abs(5 * x - 1.5);

        cout << "Для x = " << x << ", результат y = " << y << "\n" << endl;
    }

    return 0;
}
```

Результат виконання програми 1:

```
PS D:\C++\Lab5> .\task1
--- Завдання 1 ---
Введіть значення x (1 з 5): 0
Для x = 0, результат y = 1.5

Введіть значення x (2 з 5): 1
Для x = 1, результат y = 3.92189

Введіть значення x (3 з 5): 1.5
Для x = 1.5, результат y = 6.98754

Введіть значення x (4 з 5): 2
Для x = 2, результат y = 9.12163

Введіть значення x (5 з 5): -0.5
Для x = -0.5, результат y = 3.97467

PS D:\C++\Lab5>
```

Завдання 2:

```cpp
#include <iostream>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    long long product = 1;

    for (int i = 2; i <= 20; i += 2) {
        product *= i;
    }

    cout << "--- Завдання 2 (Варіант 6) ---" << endl;
    cout << "Добуток парних чисел від 1 до 20 дорівнює: " << product << endl;

    return 0;
}
```

Результат виконання програми 2:

```
--- Завдання 2 (Варіант 6) ---
Добуток парних чисел від 1 до 20 дорівнює: 3715891200
PS D:\C++\Lab5>
```

Завдання 3:

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main() {
    SetConsoleCP(65001);
    SetConsoleOutputCP(65001);

    double a, b, h;

    cout << "--- Завдання 3 (Варіант 6) ---" << endl;
    cout << "Введіть початок відрізку a: ";
    cin >> a;
    cout << "Введіть кінець відрізку b: ";
```

```
    cin >> b;
    cout << "Введіть крок h: ";
    cin >> h;

    cout << "\n-------------------" << endl;
    cout << ":   X   :    Y    :" << endl;
    cout << "-------------------" << endl;

    double x = a;

    while (x <= b + 1e-9) {
        if (abs(x - 7.0) < 1e-7) {
            cout << ": " << setw(5) << x << " : " << "Поза ОДЗ! (x = 7)" << endl;
        } else {
            double y = (5 * x * x - 7 * x + 3) / (x - 7) - 13 * cos(x);
            cout << ": " << setw(5) << fixed << setprecision(2) << x
                 << " : " << setw(7) << fixed << setprecision(4) << y << " :" <<
endl;
        }
        x += h;
    }

    cout << "-------------------" << endl;

    return 0;
}
```

Результат виконання програми 3:

```
--- Завдання 3 (Варіант 6) ---
Введіть початок відрізку a: 0
Введіть кінець відрізку b: 10
Введіть крок h: 1

-------------------
:   X   :    Y    :
-------------------
:  0.00 : -13.4286 :
:  1.00 : -7.1906 :
:  2.00 :  3.6099 :
:  3.00 :  6.1199 :
:  4.00 : -9.8360 :
:  5.00 : -50.1876 :
:  6.00 : -153.4822 :
: 7.0000 : Поза ОДЗ! (x = 7)
:  8.00 : 268.8915 :
:  9.00 : 184.3447 :
: 10.00 : 155.2413 :
-------------------
PS D:\C++\Lab5>
```